PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 4

FORM 4 FINAL YEAR EXAMINATION

MATEMATIK

MATHEMATICS

KERTAS 1 / *PAPER 1*

Satu jam tiga puluh minit

One hour and thirty minutes

NAMA / *NAME*:	
TINGKATAN / *FORM*:	
ANGKA GILIRAN / *INDEX*:	

ARAHAN KEPADA CALON / *INSTRUCTIONS TO CANDIDATES*

1. Kertas soalan ini mengandungi **40 soalan**.
   *This question paper consists of **40 questions**.*
2. Jawab **SEMUA** soalan.
   *Answer **ALL** questions.*
3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu **A, B, C** dan **D**. Bagi setiap soalan, pilih **satu** jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada borang jawapan OMR yang disediakan.
   *Each question is followed by four alternative answers, **A, B, C** and **D**. For each question, choose **one** answer only. Blacken your answer on the OMR answer sheet provided.*
4. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan.
   The diagrams in the questions provided are not drawn to scale unless stated.
5. Satu senarai rumus disediakan di halaman 2 dan 3.
   A list of mathematical formulae is provided on pages 2 and 3.
6. Penggunaan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan dibenarkan.
   The use of non-programmable scientific calculators is permitted.

RUMUS MATEMATIK / *MATHEMATICAL FORMULAE*

Rumus-rumus berikut boleh membantu anda untuk menjawab soalan.
The following formulae may be helpful in answering the questions.

NOMBOR DAN OPERASI / *NUMBERS AND OPERATIONS*

1 $a^m \times a^n = a^{m+n}$

2 $a^m \div a^n = a^{m-n}$

3 $(a^m)^n = a^{mn}$

4 $a^0 = 1, \quad a \neq 0$

5 $a^{-n} = {}^1/_{a^n}$

6 $a^{m/n} = (a^{1/n})^m = \sqrt[n]{\{a^m\}}$

PERKAITAN DAN ALGEBRA / *RELATIONSHIP AND ALGEBRA*

7 Jarak / *Distance* $= \sqrt{[(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2]}$

8 Titik tengah / *Midpoint* $= \left({}^{x_1 + x_2}/_2 , {}^{y_1 + y_2}/_2 \right)$

9 Laju purata / *Average speed* $= {}^{\text{Jumlah jarak}}/_{\text{Jumlah masa}} = {}^{\text{Total distance}}/_{\text{Total time}}$

10 Kecerunan / *Gradient*, $m = {}^{y_2 - y_1}/_{x_2 - x_1}$

11 $m = -{}^{\text{pintasan-}y}/_{\text{pintasan-}x} = -{}^{y\text{-intercept}}/_{x\text{-intercept}}$

12 Paksi simetri / *Axis of symmetry*, $x = -{}^b/_{2a}$

SUKATAN DAN GEOMETRI / *MEASUREMENT AND GEOMETRY*

13 Luas segi tiga / *Area of triangle* $= {}^1/_2 \times$ tapak $\times$ tinggi

14 Luas segi empat selari / *Area of parallelogram* = tapak $\times$ tinggi

15 Luas trapezium / *Area of trapezium* $= {}^1/_2 \times$ (hasil tambah sisi selari) $\times$ tinggi

16 Lilitan bulatan / *Circumference* $= \pi d = 2\pi j$

17 Luas bulatan / *Area of circle* $= \pi j^2$

18 Panjang lengkok / *Arc length* $= {}^{\theta}/_{360^\circ} \times 2\pi j$

19 Luas sektor / *Area of sector* $= {}^{\theta}/_{360^\circ} \times \pi j^2$

20 Luas permukaan melengkung silinder $= 2\pi jt$

TEORI GRAF / *GRAPH THEORY*

21 Bilangan darjah / *Sum of degrees*: $\sum d(v) = 2E$

22 Pokok / *Tree*: Bilangan tepi / *Edges*, $E = V - 1$

STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN / *STATISTICS AND PROBABILITY*

23 Min / *Mean*: $\bar{x} = {\Sigma x}/{N}$

24 Varians / *Variance*: $\sigma^2 = {\Sigma (x - \bar{x})^2}/{N} = {\Sigma x^2}/{N} - (\bar{x})^2$

25 Sisihan piawai / *Standard deviation*: $\sigma = \sqrt{[\ \sigma^2\ ]}$

26 Julat / *Range* = Nilai terbesar − Nilai terkecil

27 Julat antara kuartil / *Interquartile range* = $Q_3 - Q_1$

28 Kebarangkalian suatu peristiwa / *Probability*: $P(A) = {n(A)}/{n(S)}$

29 Peristiwa pelengkap / *Complementary event*: $P(A') = 1 - P(A)$

30 Peristiwa tak bersandar / *Independent events*: $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$

31 Peristiwa saling eksklusif / *Mutually exclusive*: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

32 Peristiwa tidak saling eksklusif: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

MATEMATIK PENGGUNA / *CONSUMER MATHEMATICS*

33 Aliran tunai / *Cash flow* = Jumlah pendapatan − Jumlah perbelanjaan

34 Aliran tunai positif (Lebihan) / *Surplus*: Pendapatan > Perbelanjaan

35 Aliran tunai negatif (Defisit) / *Deficit*: Pendapatan < Perbelanjaan

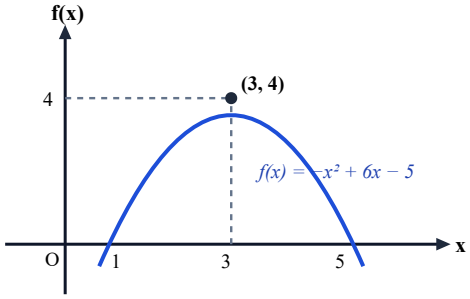
36 Dana kecemasan / *Emergency fund* = 3 hingga 6 kali perbelanjaan bulanan

37 Konsep SMART: **S**pecific, **M**easurable, **A**ttainable, **R**ealistic, **T**ime-bound

PERINGATAN UNTUK CALON / *REMINDER FOR CANDIDATES*:
Kertas soalan bermula di halaman 4. Pastikan anda menyemak nombor soalan pada kertas soalan dengan nombor soalan pada borang jawapan OMR.
The question paper begins on page 4. Ensure you check the question numbers on the paper with the OMR answer sheet.

1. Rajah 1 menunjukkan graf fungsi kuadratik $f(x) = -x^2 + 6x - 5$.
Nyatakan persamaan paksi simetri dan nilai maksimum bagi fungsi itu.

Diagram 1 shows the graph of a quadratic function $f(x) = -x^2 + 6x - 5$.
State the equation of the axis of symmetry and the maximum value of the function.



Rajah 1 / *Diagram 1*

A $x = 3$, Nilai maksimum = 4
B $x = 3$, Nilai maksimum = 5
C $x = -3$, Nilai maksimum = 4
D $x = -3$, Nilai maksimum = −5

2. Selesaikan persamaan kuadratik berikut:

$$\frac{3x(x-1)}{2} = 2 - x$$

Solve the quadratic equation: $[3x(x - 1)] / 2 = 2 - x$

A $x = -1, \quad x = {}^{4}/_{3}$
B $x = 1, \quad x = -{}^{4}/_{3}$
C $x = -2, \quad x = {}^{2}/_{3}$
D $x = 2, \quad x = -{}^{2}/_{3}$

3. Graf bagi fungsi kuadratik $f(x) = x^2 + 5$ digerakkan secara menegak ke bawah sebanyak 9 unit untuk menghasilkan fungsi $g(x)$. Graf $g(x)$ menyilang paksi-x pada titik P dan Q. Cari jarak antara P dan Q.

The graph of $f(x) = x^2 + 5$ is translated downwards by 9 units to form $g(x)$. The graph intersects the x-axis at P and Q. Find the distance between P and Q.

A 2 unit / *units*
B 4 unit / *units*
C 5 unit / *units*
D 8 unit / *units*

4. Panjang sebuah segi empat tepat ialah $(x + 5)$ cm dan lebarnya $(x - 2)$ cm. Diberi luasnya 44 cm^2, hitung perimeter, dalam cm, segi empat tepat itu.

A rectangle has length $(x + 5)$ cm and width $(x - 2)$ cm. Given its area is 44 cm^2, calculate its perimeter, in cm.

A 24 cm **B** 30 cm

C 44 cm **D** 60 cm

5. Nyatakan nilai digit yang bergaris dalam nombor $4\underline{3}21_5$, dalam asas sepuluh.

State the value of the underlined digit in $4\underline{3}21_5$, in base ten.

A 15 **B** 25

C 75 **D** 375

6. Ungkapkan 111011_2 sebagai satu nombor dalam asas lapan.

Express 111011_2 as a number in base eight.

A 57_8 **B** 71_8

C 73_8 **D** 75_8

7. Hitung $423_5 - 144_5$ dan nyatakan jawapannya dalam asas lima.

Calculate $423_5 - 144_5$ and state the answer in base five.

A 214_5 **B** 224_5

C 234_5 **D** 324_5

8. Diberi bahawa $101_2 + p_8 = 35_7$, cari nilai p.

Given that $101_2 + p_8 = 35_7$, find the value of p.

A 21 **B** 25

C 31 **D** 32

9. Antara pernyataan majmuk berikut, yang manakah adalah **benar**?
*Which of the following compound statements is **true**?*

A $3^2 = 6$ dan / *and* $4 > 2$
B 9 ialah nombor perdana atau 12 ialah gandaan 4
C Semua poligon mempunyai 5 sisi atau $-3 > -1$
D $5 \times 0 = 5$ dan 7 ialah nombor ganjil

10. Tentukan akas bagi implikasi: "Jika x ialah faktor bagi 12, maka x ialah faktor bagi 24."
Determine the converse of: "If x is a factor of 12, then x is a factor of 24."

A Jika x bukan faktor 12, maka x bukan faktor 24.
B Jika x ialah faktor 24, maka x ialah faktor 12.
C Jika x bukan faktor 24, maka x bukan faktor 12.
D x faktor 12 jika dan hanya jika x faktor 24.

11. Lengkapkan hujah deduktif berikut:
Premis 1: Jika m ialah gandaan 6, maka m boleh dibahagi tepat dengan 3.
Premis 2: 42 ialah gandaan 6.
Kesimpulan: .....
Complete the deductive argument: Premise 1: If m is a multiple of 6, then m is divisible by 3. Premise 2: 42 is a multiple of 6. Conclusion: ...

A 42 tidak boleh dibahagi tepat dengan 3
B 42 boleh dibahagi tepat dengan 3
C m bukan gandaan 6
D m boleh dibahagi tepat dengan 3

12. Diberi pola: $5 = 3(1)^2 + 2$, $14 = 3(2)^2 + 2$, $29 = 3(3)^2 + 2$, $50 = 3(4)^2 + 2$, …
Buat satu kesimpulan secara induksi bagi sebutan ke-n jujukan itu.
Given the pattern: $5 = 3(1)^2 + 2$, $14 = 3(2)^2 + 2$, ... Make a conclusion by induction for the n-th term.

A $3n^2 + 2$, $n = 1, 2, 3, 4, \ldots$
B $3n + 2$, $n = 1, 2, 3, 4, \ldots$
C $3n^2 - 2$, $n = 1, 2, 3, 4, \ldots$
D $2n^2 + 3$, $n = 1, 2, 3, 4, \ldots$

13. Diberi set semesta $\xi = \{x : 1 \leq x \leq 20, x \text{ ialah integer}\}$, set $P = \{x : x \text{ ialah nombor ganjil}\}$ dan set $Q = \{x : x \text{ ialah gandaan 3}\}$. Cari $n(P \cap Q')$.

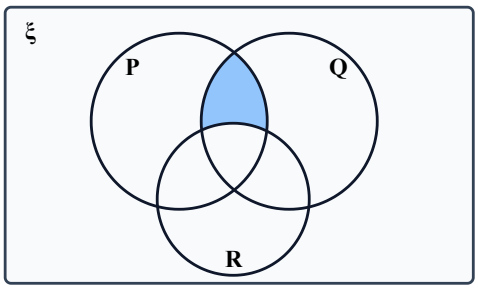
Given $\xi = \{x : 1 \leq x \leq 20, x \text{ is an integer}\}$, $P = \{\text{odd numbers}\}$ and $Q = \{\text{multiples of 3}\}$. Find $n(P \cap Q')$.

A 3 **B** 6

C 7 **D** 10

14. Rajah 2 menunjukkan gambar rajah Venn dengan $\xi = P \cup Q \cup R$.
Antara berikut, yang manakah mewakili kawasan berlorek?

Diagram 2 shows a Venn diagram with $\xi = P \cup Q \cup R$.
Which represents the shaded region?



Rajah 2 / *Diagram 2*

A $(P \cap Q) \cap R'$

B $(P \cup Q) \cap R$

C $(P \cap Q) \cup R$

D $P' \cap (Q \cup R)$

15. Dalam sebuah kelas 45 murid, 28 orang menyertai Kelab Sains, 20 orang Kelab Matematik, dan 5 orang tidak menyertai mana-mana kelab. Hitung bilangan murid yang menyertai kedua-dua kelab.

In a class of 45 students, 28 join Science Club, 20 join Math Club, and 5 join neither. How many join both clubs?

A 6 **B** 8

C 12 **D** 17

16. Diberi bahawa set $A \subset B$ dan $B \cap C = \emptyset$. Antara pernyataan berikut, yang manakah **pasti benar**?

*Given that $A \subset B$ and $B \cap C = \emptyset$. Which statement is **definitely true**?*

A $A \cap C \neq \emptyset$ **B** $A \subset C$

C $A \cap C = \emptyset$ **D** $B \subset A$

17. Satu graf tak terarah mempunyai 6 bucu dengan darjah 3, 2, 4, 3, *k* dan 2. Diberi graf itu mempunyai 9 tepi, cari nilai *k*.
An undirected graph has 6 vertices with degrees 3, 2, 4, 3, k, 2. Given it has 9 edges, find k.

A 2
B 3
C 4
D 5

18. Antara graf berikut, yang manakah merupakan suatu **pokok** (*tree*)?
*Which of the following graphs is a **tree**?*

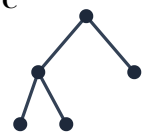
A



B



C



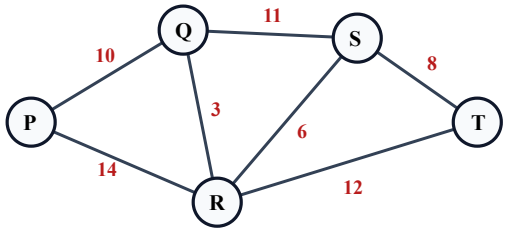
D



A Graf A / *Graph A*
B Graf B / *Graph B*
C Graf C / *Graph C*
D Graf D / *Graph D*

19. Rajah 3 menunjukkan rangkaian jalan raya antara bandar *P, Q, R, S* dan *T* (jarak dalam km). Cari jarak terpendek, dalam km, dari *P* ke *T*.

Diagram 3 shows a road network between towns P, Q, R, S and T. Find the shortest distance from P to T.



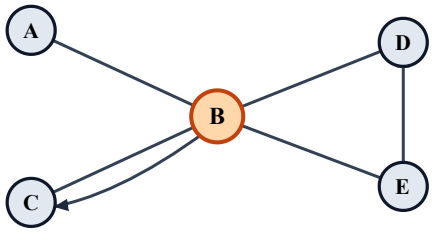
Rajah 3 / *Diagram 3*

A 25 km **B** 26 km

C 28 km **D** 29 km

20. Rajah 4 menunjukkan graf berarah. Tentukan $d_{in}(B)$ dan $d_{out}(B)$ bagi bucu *B*.

Diagram 4 shows a directed graph. Determine $d_{in}(B)$ and $d_{out}(B)$ for vertex B.



Rajah 4 / *Diagram 4*

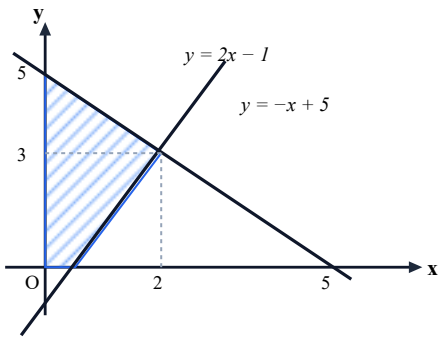
A $d_{in}(B) = 2,\ d_{out}(B) = 3$

B $d_{in}(B) = 3,\ d_{out}(B) = 2$

C $d_{in}(B) = 1,\ d_{out}(B) = 4$

D $d_{in}(B) = 3,\ d_{out}(B) = 3$

21. Rajah 5 menunjukkan rantau berlorek pada suatu satah Cartes.
Antara sistem ketaksamaan berikut, yang manakah mentakrifkan rantau berlorek itu?
Diagram 5 shows a shaded region on a Cartesian plane.
Which system of inequalities defines the shaded region?



Rajah 5 / *Diagram 5*

A $y \leq -x + 5, \quad y \geq 2x - 1, \quad x \geq 0$
B $y \geq -x + 5, \quad y \leq 2x - 1, \quad x \geq 0$
C $y < -x + 5, \quad y > 2x - 1, \quad y \geq 0$
D $y \leq -x + 5, \quad y \leq 2x - 1, \quad x \geq 0$

22. Antara titik koordinat berikut, yang manakah memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan: $2y + x \leq 8, \quad y > x - 2, \quad$ dan $\quad x \geq 1$?
Which point satisfies all three inequalities: $2y + x \leq 8$, $y > x - 2$, and $x \geq 1$?

A (1, 3) **B** (2, 4)
C (3, 0) **D** (0, 2)

23. Puan Salmah menjual x bungkus nasi lemak dan y bungkus mee goreng. Jumlah bungkusan adalah selebih-lebihnya 120. Bilangan nasi lemak sekurang-kurangnya dua kali mee goreng. Tulis dua ketaksamaan linear yang mewakili situasi itu.
Puan Salmah sells x packets nasi lemak and y packets mee goreng. Total is at most 120. Nasi lemak is at least twice mee goreng. Write two inequalities.

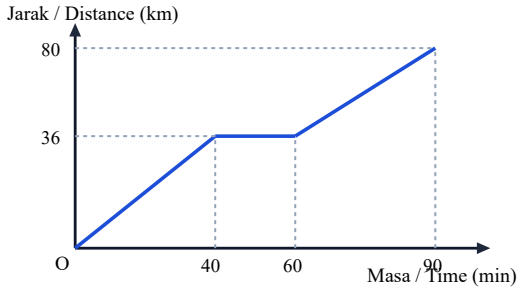
A $x + y \leq 120$ dan / *and* $x \geq 2y$
B $x + y < 120$ dan / *and* $x \leq 2y$
C $x + y \geq 120$ dan / *and* $y \geq 2x$
D $x + y \leq 120$ dan / *and* $y \geq 2x$

24. Rantau berlorek dalam graf ketaksamaan mempunyai bucu (0, 0), (5, 0), (4, 3), dan (0, 5). Cari nilai maksimum bagi fungsi $K = 4x + 3y$.
A shaded region has vertices at (0, 0), (5, 0), (4, 3), and (0, 5). Find the maximum value of $K = 4x + 3y$.

A 20 **B** 22
C 25 **D** 28

25. Rajah 6 menunjukkan graf jarak-masa bagi perjalanan sebuah motosikal dari Bandar A ke Bandar B. Hitung laju, dalam km/j, motosikal itu bagi 40 minit yang pertama.

Diagram 6 shows the distance-time graph of a motorcycle. Calculate the speed, in km/h, for the first 40 minutes.

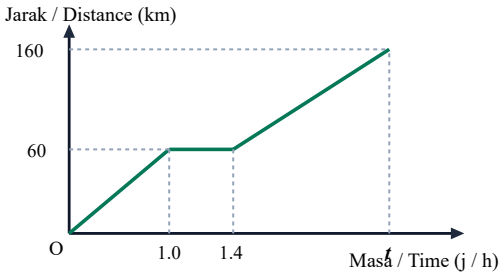


Rajah 6 / *Diagram 6*

A 45 km/j / *km/h*
B 54 km/j / *km/h*
C 60 km/j / *km/h*
D 72 km/j / *km/h*

26. Rajah 7 menunjukkan graf jarak-masa bagi sebuah lori dalam tempoh *t* jam. Diberi laju purata bagi keseluruhan perjalanan ialah 64 km/j, cari nilai *t*.

Diagram 7 shows the distance-time graph of a lorry for t hours. Given average speed for the whole journey is 64 km/h, find t.

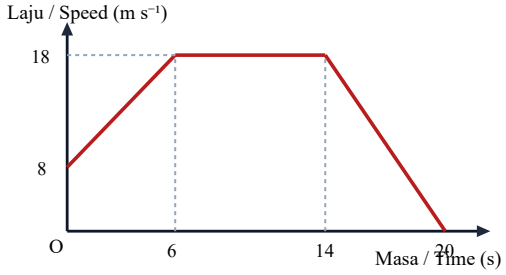


Rajah 7 / *Diagram 7*

A 2.0
B 2.2
C 2.5
D 3.0

27. Rajah 8 menunjukkan graf laju-masa bagi suatu zarah. Hitung kadar perubahan laju, dalam m s^{-2}, zarah itu dalam 6 saat terakhir.

Diagram 8 shows the speed-time graph of a particle. Calculate the rate of change of speed, in m s^{-2}, in the last 6 seconds.



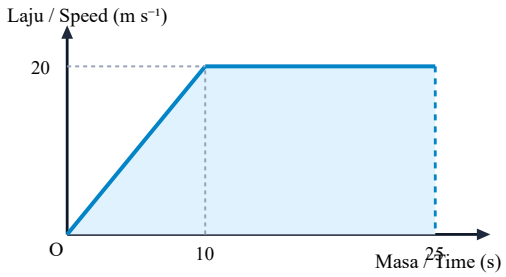
Rajah 8 / *Diagram 8*

A −3 **B** −2

C 3 **D** 6

28. Rajah 9 menunjukkan graf laju-masa bagi sebuah kereta dalam 25 saat. Hitung jumlah jarak, dalam meter, yang dilalui kereta itu.

Diagram 9 shows the speed-time graph of a car for 25 seconds. Calculate the total distance, in metres, travelled.



Rajah 9 / *Diagram 9*

A 250 **B** 350

C 400 **D** 500

29. Cari julat antara kuartil bagi data: 3, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 24.
Find the interquartile range for data: 3, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 24.

A 11 **B** 13
C 15 **D** 21

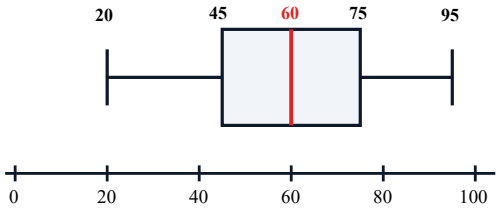
30. Diberi 10 nombor dengan $\sum x = 140$ dan $\sum x^2 = 2320$. Hitung sisihan piawai bagi set nombor itu.
Given 10 numbers with $\sum x = 140$ and $\sum x^2 = 2320$. Calculate the standard deviation.

A 4 **B** 6
C 16 **D** 36

31. Min dan sisihan piawai bagi suatu set data masing-masing ialah 18 dan 2.5. Jika setiap nilai didarab dengan 3 dan ditambah dengan 4, cari min dan sisihan piawai yang baharu.
The mean and standard deviation are 18 and 2.5. If each value is multiplied by 3 and added by 4, find the new mean and standard deviation.

A Min = 58, Sisihan piawai = 7.5 **B** Min = 58, Sisihan piawai = 11.5
C Min = 54, Sisihan piawai = 7.5 **D** Min = 54, Sisihan piawai = 2.5

32. Rajah 10 menunjukkan suatu plot kotak bagi markah ujian.
Tentukan julat dan julat antara kuartil bagi data itu.
Diagram 10 shows a box plot for test marks.
Determine the range and interquartile range.



Rajah 10 / *Diagram 10*

A Julat = 75, Julat antara kuartil = 30
B Julat = 75, Julat antara kuartil = 15
C Julat = 55, Julat antara kuartil = 30
D Julat = 95, Julat antara kuartil = 45

33. Sekeping syiling adil dan sebiji dadu adil dilambung serentak. Cari kebarangkalian mendapat angka (*head*) pada syiling dan nombor perdana pada dadu.
A fair coin and a fair die are tossed. Find the probability of getting a head on the coin and a prime number on the die.

A $^1/_6$ **B** $^1/_4$
C $^1/_3$ **D** $^1/_2$

34. Sebuah kotak mengandungi 6 guli merah dan 4 guli biru. Dua guli dipilih secara rawak **tanpa pengembalian**. Cari kebarangkalian kedua-duanya berwarna merah.
*A box contains 6 red and 4 blue marbles. Two marbles are chosen **without replacement**. Find the probability that both are red.*

A $^9/_{25}$ **B** $^1/_3$
C $^2/_5$ **D** $^5/_{18}$

35. Sekeping kad dipilih secara rawak dari kad 1 hingga 25. Peristiwa A = gandaan 5, peristiwa B = nombor kuasa dua sempurna. Hitung $P(A \cup B)$.
A card is drawn from cards 1 to 25. Event A = multiple of 5, event B = perfect square. Calculate $P(A \cup B)$.

A $^8/_{25}$ **B** $^9/_{25}$
C $^2/_5$ **D** $^{11}/_{25}$

36. Kebarangkalian Farhan lulus Matematik ialah $^3/_4$ dan lulus Sains ialah $^4/_5$. Diberi peristiwa tak bersandar, cari kebarangkalian dia lulus **sekurang-kurangnya satu** ujian.
*Probability Farhan passes Math is 3/4 and Science is 4/5. Find the probability he passes **at least one** test.*

A $^3/_5$ **B** $^{17}/_{20}$
C $^{19}/_{20}$ **D** $^1/_{20}$

37. Encik Hisham menetapkan matlamat kewangan: “Menyimpan RM 7,200 dalam tempoh 12 bulan untuk wang pendahuluan kereta dengan menyimpan RM 600 setiap bulan.” Antara komponen konsep **SMART**, yang manakah diwakili oleh “dalam tempoh 12 bulan”?

*Encik Hisham sets a goal: "Save RM 7,200 within 12 months for car down payment by saving RM 600 monthly." Which **SMART** component is "within 12 months"?*

A S – Khusus / *Specific*

B M – Boleh diukur / *Measurable*

C A – Boleh dicapai / *Attainable*

D T – Berikat masa / *Time-bound*

38. Jadual 1 menunjukkan pendapatan dan perbelanjaan bulanan Cik Nadia.

Perkara / *Item*	**Jumlah (RM)**
Pendapatan aktif	3,800
Pendapatan pasif	500
Simpanan tetap (10%)	430
Perbelanjaan tetap	1,600
Perbelanjaan tidak tetap	1,400

Jadual 1 / *Table 1*

Hitung aliran tunai bulanan Cik Nadia dan nyatakan statusnya.

Table 1 shows monthly finances of Cik Nadia. Calculate monthly cash flow and state its status.

A Defisit RM 440

B Lebihan RM 440

C Lebihan RM 870

D Lebihan RM 1,300

39. Pakar kewangan mengesyorkan simpanan dana kecemasan sekurang-kurangnya 3 hingga 6 bulan perbelanjaan bulanan. Diberi perbelanjaan bulanan Encik Daniel ialah RM 3,200, hitung jumlah **minimum** dana kecemasan yang diperlukannya.

*Emergency fund recommended is 3 to 6 months of expenses. Given Encik Daniel's monthly expenses are RM 3,200, calculate the **minimum** emergency fund.*

A RM 6,400

B RM 9,600

C RM 12,800

D RM 19,200

40. Azman ingin membeli sebuah komputer riba berharga RM 3,000 dalam tempoh 5 bulan. Aliran tunai lebihan bulanannya pada masa ini ialah RM 450. Berapakah simpanan tambahan setiap bulan yang perlu dijana oleh Azman untuk mencapai matlamatnya?

Azman wants to buy a RM 3,000 laptop in 5 months. His current monthly surplus is RM 450. How much additional monthly savings does he need to achieve his goal?

A RM 100

B RM 150

C RM 200

D RM 250

LEMBAGA PEPERIKSAAN SEKOLAH MENENGAH

LEMBARAN JAWAPAN OBJEKTIF (OMR) - MATEMATIK KERTAS 1 (1449/1)

NAMA: ..... **TINGKATAN:** ..... **TARIKH:** .....

PANDUAN MENGHITAMKAN JAWAPAN / *GUIDELINES:* Gunakan pensel 2B sahaja. Hitamkan ruangan jawapan dengan betul dan penuh seperti: ●.

1.	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	**11.**	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	**21.**	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	**31.**	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
2.	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	**12.**	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	**22.**	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	**32.**	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
3.	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	**13.**	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	**23.**	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	**33.**	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
4.	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	**14.**	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	**24.**	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	**34.**	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
5.	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	**15.**	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	**25.**	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	**35.**	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
6.	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	**16.**	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	**26.**	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	**36.**	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
7.	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	**17.**	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	**27.**	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	**37.**	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
8.	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	**18.**	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	**28.**	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	**38.**	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
9.	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	**19.**	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	**29.**	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	**39.**	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
10.	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	**20.**	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	**30.**	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	**40.**	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

JUMLAH MARKAH

/ 40

TANDATANGAN PEMERIKSA

(Tarikh: .....)

SKEMA JAWAPAN & PENYELESAIAN LENGKAP

Form 4 Mathematics Paper 1 (1449/1) – Answer Key & Solutions (Q1 – Q20)

No.	Jaw.	Penyelesaian / *Working Steps*
1	A	**Bab 1: Fungsi Kuadratik** Paksi simetri: $x = -b / (2a) = -6 / [2(-1)] = 3$. Nilai maksimum = $f(3) = -(3)^2 + 6(3) - 5 = 4$.
2	A	**Bab 1: Fungsi Kuadratik** $3x^2 - 3x = 4 - 2x \Rightarrow 3x^2 - x - 4 = 0 \Rightarrow (3x - 4)(x + 1) = 0$ $\Rightarrow x = 4/3, -1$.
3	B	**Bab 1: Fungsi Kuadratik** $g(x) = x^2 - 4$. Punca: $x = \pm 2$. Jarak $PQ = 2 - (-2) = 4$ unit.
4	B	**Bab 1: Fungsi Kuadratik** $(x + 5)(x - 2) = 44 \Rightarrow x^2 + 3x - 54 = 0 \Rightarrow x = 6$. Panjang = 11, Lebar = 4. Perimeter = $2(11 + 4) = 30$ cm.
5	C	**Bab 2: Asas Nombor** Nilai digit = $3 \times 5^2 = 3 \times 25 = 75_{10}$.
6	C	**Bab 2: Asas Nombor** Kumpulan 3 bit: $[111]_2 = 7$, $[011]_2 = 3 \Rightarrow 73_8$.
7	B	**Bab 2: Asas Nombor** $113_{10} - 49_{10} = 64_{10}$. Tukar 64_{10} ke asas 5 $\Rightarrow 224_5$.
8	B	**Bab 2: Asas Nombor** $5_{10} + p_8 = 26_{10} \Rightarrow p_{10} = 21 \Rightarrow 25_8$. Maka $p = 25$.
9	B	**Bab 3: Penaakulan Matematik** '9 nombor perdana' (Palsu) ATAU '12 gandaan 4' (Benar) $\Rightarrow$ BENAR.
10	B	**Bab 3: Penaakulan Matematik** Akas bagi 'Jika p, maka q' ialah 'Jika q, maka p'.
11	B	**Bab 3: Penaakulan Matematik** Hujah Bentuk II: Anteseden dipenuhi (42 gandaan 6), maka akibatnya benar (42 boleh dibahagi tepat dengan 3).
12	A	**Bab 3: Penaakulan Matematik** Pola berulang: $3n^2 + 2$ dengan $n = 1, 2, 3, 4, \ldots$
13	C	**Bab 4: Operasi Set** P = 10 unsur ganjil. Ganjil gandaan 3: {3, 9, 15}. Maka $P \cap Q'$ = 10 − 3 = 7 unsur.
14	A	**Bab 4: Operasi Set** Kawasan persilangan P dan Q di luar $R \Rightarrow (P \cap Q) \cap R'$.
15	B	**Bab 4: Operasi Set** $45 - 5 = 40$. $n(S \cap M) = 28 + 20 - 40 = 8$.
16	C	**Bab 4: Operasi Set** Semua unsur A berada dalam B, dan B tidak berkongsi unsur dengan C, maka $A \cap C = \emptyset$.
17	C	**Bab 5: Rangkaian Teori Graf** $\sum d(v) = 2(9) = 18 \Rightarrow 14 + k = 18 \Rightarrow k = 4$.
18	C	**Bab 5: Rangkaian Teori Graf** Graf C mempunyai 5 bucu dan 4 tepi, bersambung dan tiada kitaran $\Rightarrow$ Pokok.
19	A	**Bab 5: Rangkaian Teori Graf** Laluan $P \rightarrow Q \rightarrow R \rightarrow T = 10 + 3 + 12 = 25$ km.
20	A	**Bab 5: Rangkaian Teori Graf** Masuk ke $B = 2$ (dari A, C). Keluar dari $B = 3$ (ke D, E, C).

No.	Jaw.	Penyelesaian / *Working Steps*
21	A	**Bab 6: Ketaksamaan Linear** Bawah $y = -x + 5$ ($\leq$), atas $y = 2x - 1$ ($\geq$), dan kanan paksi-y ($x \geq 0$).
22	A	**Bab 6: Ketaksamaan Linear** Titik (1, 3): $2(3) + 1 = 7 \leq 8$ (Benar); $3 > -1$ (Benar); $1 \geq 1$ (Benar).
23	A	**Bab 6: Ketaksamaan Linear** Selebih-lebihnya: ≤ 120. Sekurang-kurangnya dua kali: $x \geq 2y$.
24	C	**Bab 6: Ketaksamaan Linear** Pada (4, 3): $K = 4(4) + 3(3) = 16 + 9 = 25$ (Nilai maksimum).
25	B	**Bab 7: Graf Gerakan** Laju = 36 km ÷ (40/60 j) = 36 × (3/2) = 54 km/j.
26	C	**Bab 7: Graf Gerakan** Laju purata = 160 / t = 64 ⇒ t = 160 / 64 = 2.5 jam.
27	A	**Bab 7: Graf Gerakan** Kadar perubahan laju = (0 − 18) / 6 = -3 m s^{-2}.
28	C	**Bab 7: Graf Gerakan** Luas bawah graf = $^1/_2 \times [(25 - 10) + 25] \times 20 = 400$ meter.
29	B	**Bab 8: Sukatan Serakan Data** Median = 12. $Q_1 = 6$, $Q_3 = 19$. Julat antara kuartil = 19 − 6 = 13.
30	B	**Bab 8: Sukatan Serakan Data** $\bar{x} = 14$. Varians $\sigma^2 = (2320/10) - 14^2 = 36$ ⇒ Sisihan piawai = $\sqrt{36} = 6$.

No.	Jaw.	Penyelesaian / *Working Steps*
31	A	**Bab 8: Sukatan Serakan Data** Min baharu = 18 × 3 + 4 = 58. Sisihan piawai baharu = 2.5 × 3 = 7.5.
32	A	**Bab 8: Sukatan Serakan Data** Julat = 95 − 20 = 75. Julat antara kuartil = 75 − 45 = 30.
33	B	**Bab 9: Kebarangkalian** P(Angka ∩ Perdana) = 1/2 × 3/6 = 1/2 × 1/2 = 1/4.
34	B	**Bab 9: Kebarangkalian** P(Kedua-dua merah) = (6/10) × (5/9) = 30/90 = 1/3.
35	B	**Bab 9: Kebarangkalian** $n(A) = 5$, $n(B) = 5$, $A \cap B = \{25\}$. $n(A \cup B) = 5 + 5 - 1 = 9$ ⇒ 9/25.
36	C	**Bab 9: Kebarangkalian** 1 − P(Gagal kedua-duanya) = 1 − (1/4 × 1/5) = 1 − 1/20 = 19/20.
37	D	**Bab 10: Pengurusan Kewangan** 'Dalam tempoh 12 bulan' ialah jangka masa matlamat, iaitu T (*Time-bound* / Berikat masa).
38	C	**Bab 10: Pengurusan Kewangan** Pendapatan = RM 4,300. Aliran keluar = RM 3,430. Aliran tunai = +RM 870 (Lebihan / *Surplus*).
39	B	**Bab 10: Pengurusan Kewangan** Minimum dana kecemasan = 3 × RM 3,200 = RM 9,600.
40	B	**Bab 10: Pengurusan Kewangan** Simpanan sebulan diperlukan = RM 3,000 / 5 = RM 600. Simpanan tambahan = RM 600 − RM 450 = RM 150 sebulan.

RINGKASAN KUNCI JAWAPAN (QUICK ANSWER KEY):

1: A	**2:** A	**3:** B	**4:** B	**5:** C	**6:** C	**7:** B	**8:** B
9: B	**10:** B	**11:** B	**12:** A	**13:** C	**14:** A	**15:** B	**16:** C
17: C	**18:** C	**19:** A	**20:** A	**21:** A	**22:** A	**23:** A	**24:** C
25: B	**26:** C	**27:** A	**28:** C	**29:** B	**30:** B	**31:** A	**32:** A
33: B	**34:** B	**35:** B	**36:** C	**37:** D	**38:** C	**39:** B	**40:** B